

最可怕的事是同一起跑线上比你牛的人比你还努力



第三章 函数

3.2 函数的零点三个二次问题

第一课时



学习目标

- 1.体会函数零点的概念以及函数零点与方程根的关系.
- 2.通过一元二次函数的零点问题解一元二次不等式.
- 3.了解高次不等式的解法.

引入

已知函数 $f(x)=x-1$ ，我们知道，这个函数的定义域为 R ，而且可以求出，方程 $f(x)=0$ 的解集为 $\{1\}$ ，不等式 $f(x)>0$ 的解集为 $\{x|x>1\}$ ，不等式 $f(x)<0$ 的解集为 $\{x|x<1\}$

2、在图中作出函数 $f(x)=x-1$ 的图像，总结上述方程、不等式的解集与函数定义域、函数图像之间的关系。

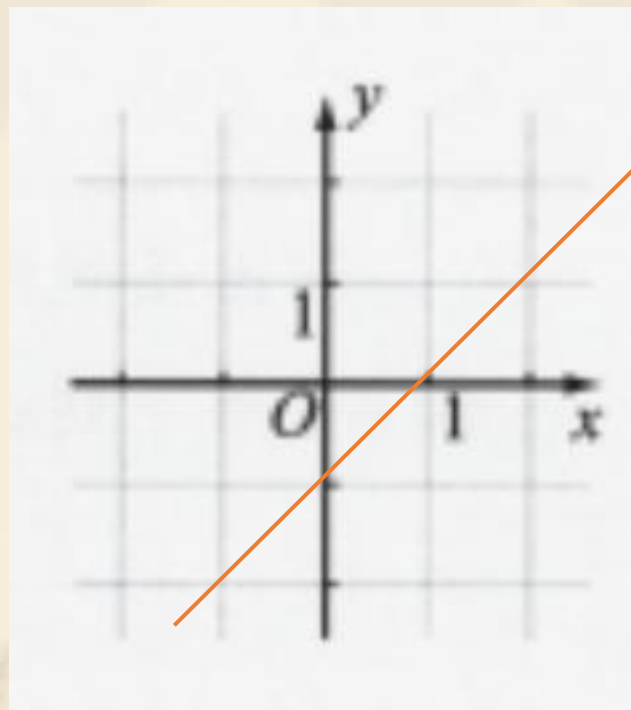
由问题探究中的例子可以看出 根据函数值的符号能够把函数的定义域分为几个不相交的集合. 具体来说, 假设 $f(x)$ 的定义域为 D , 若

$$A = \{x \in D \mid f(x) < 0\},$$

$$B = \{x \in D \mid f(x) = 0\},$$

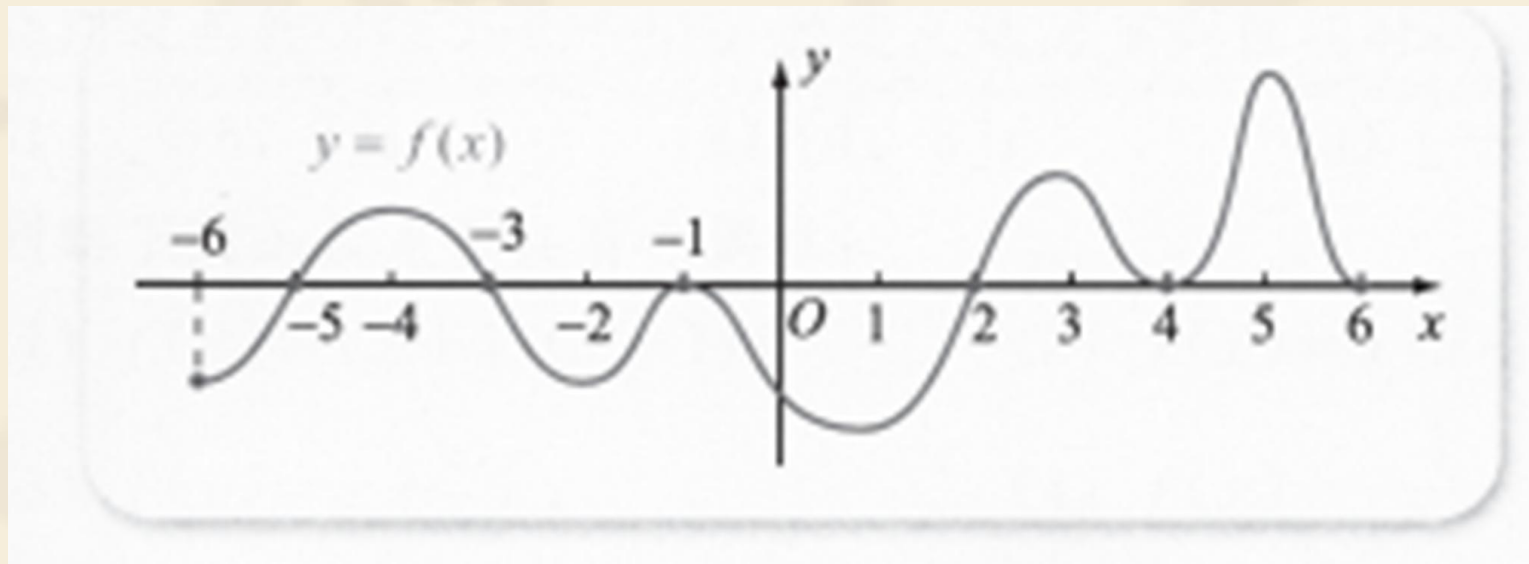
$$C = \{x \in D \mid f(x) > 0\},$$

显然, A, B, C 两两的交集都为空集, 且 $D = A \cup B \cup C$.



一般地, 如果函数 $y = f(x)$ 在实数 α 处的函数值等于0, 即 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 为函数 $y = f(x)$ 的零点. 上述集合 B 就是函数所有零点组成的集合.

例 1、如图所示是函数 $y = f(x)$ 的图像，分别写出 $f(x) = 0$ ， $f(x) > 0$ ， $f(x) \leq 0$ 的解集。



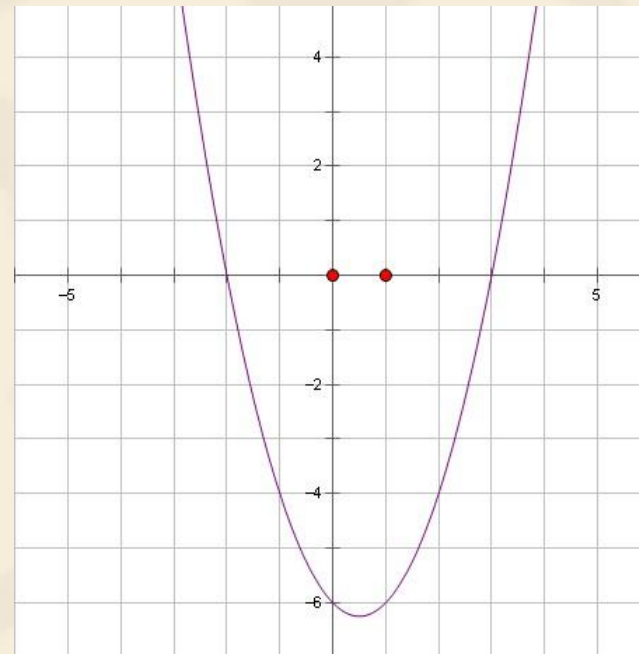
总结归纳

依照零点的定义可知，求函数 $y = f(x)$ 的零点，实质上就是 解方程 $f(x) = 0$ ，而且只要 得到了这个方程的解集，就可以知道 函数图像与x轴的交点，再根据 函数的性质 等，就能得到类似 $f(x) > 0$ 等不等式的解集.

⑩ 已知：二次函数 $y=x^2-2x-3$

试问：（1） x 为何值时， y 等于0？

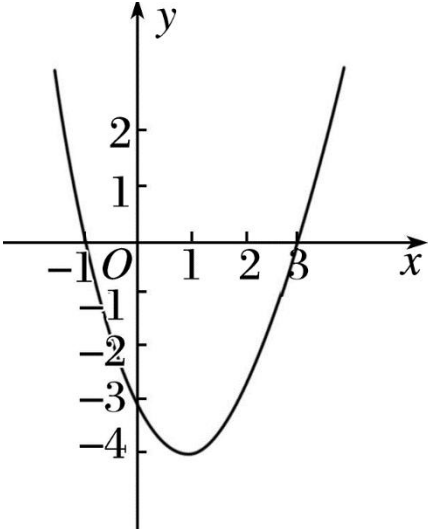
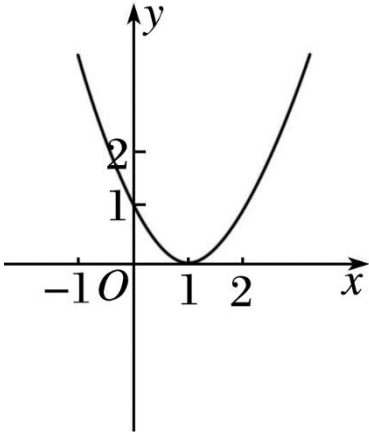
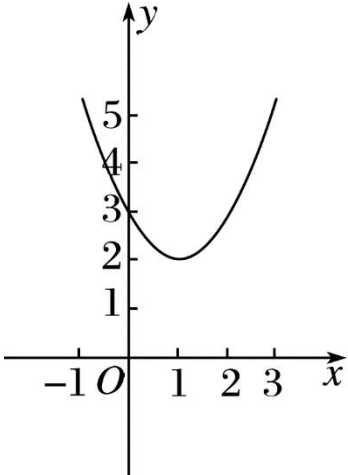
（2）画出这个函数的图像，求该函数图像与 x 轴的交点坐标。



问题：二次函数 $y=x^2-2x-3$ 的图像与 x 轴的交点

坐标与方程 $x^2-2x-3=0$ 的解有什么关系？

知识点二 二次函数的零点与对应方程、不等式解集之间的关系

函数	$y=x^2-2x-3$	$y=x^2-2x+1$	$y=x^2-2x+3$
函数的图像			
方程的实数根	<u>$x_1=-1, x_2=3$</u>	$x_1=x_2=1$	<u>无实数根</u>
不等式的解集	<u>$y>0$的解集 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$</u>	<u>$y>0$的解集 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$</u>	$y>0$ 的解集 <u>$\mathbf{R}$</u>
	<u>$y<0$的解集 $(-1, 3)$</u>	$\emptyset$	<u>$\emptyset$</u>

1.所有的函数都有零点.(~~×~~)

2.若方程 $f(x)=0$ 有两个不等实根 x_1, x_2 , 则函数 $y=f(x)$ 的零点为 $(x_1, 0), (x_2, 0)$. ~~×~~

$$f(x) = x - \frac{1}{x}$$

~~×~~

()

3. 只有一个零点.(~~√~~)

4.函数 $y=x^3-16x$ 的零点有3个.()

题型二：一元二次不等式的解法

例2. 利用函数求下列不等式的解集

$$(1) \ x^2 - x - 6 < 0;$$

$$(2) \ x^2 - x - 6 \geq 0$$

例3. 利用函数求下列不等式的解集

(1) $-x^2 - 2x - 3 \geq 0$;

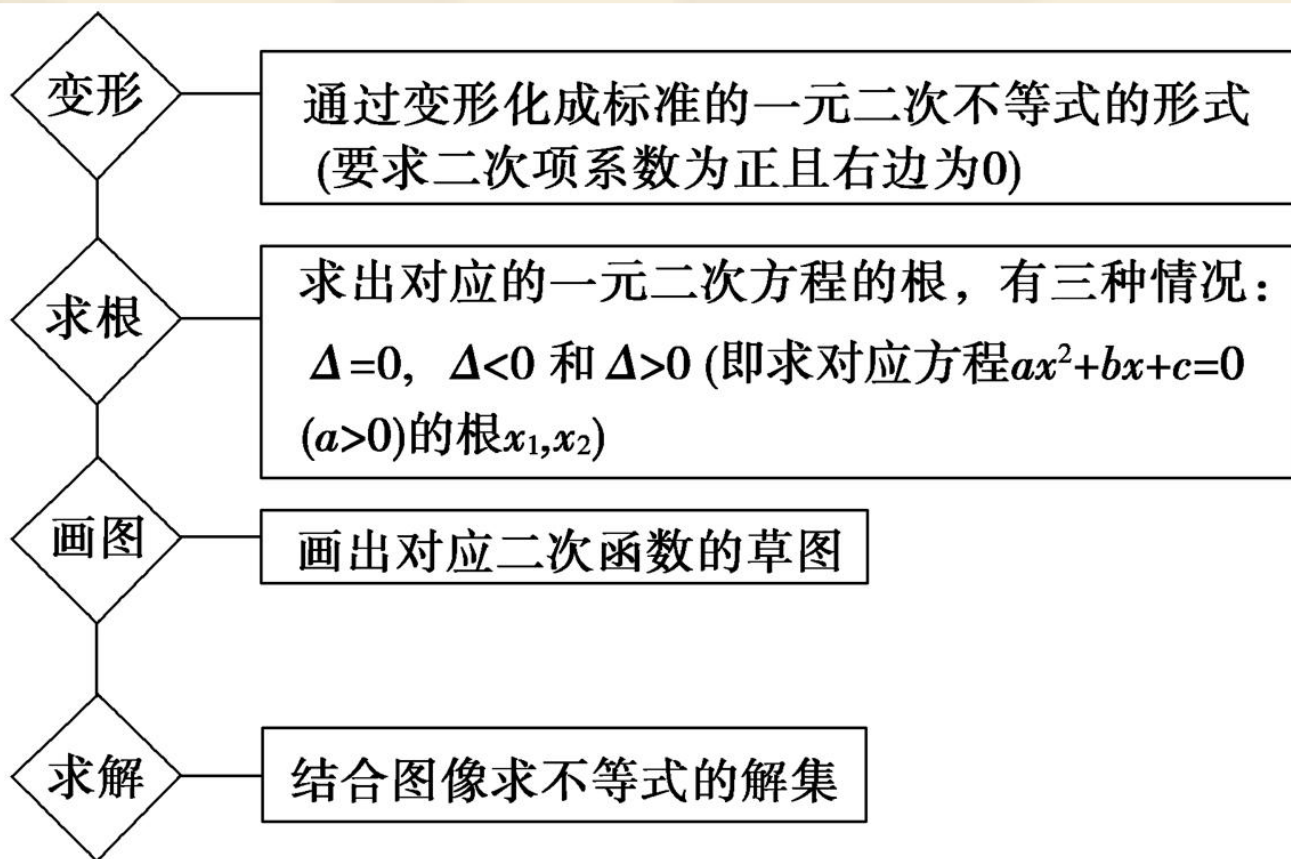
(2) $-x^2 - 2x - 3 < 0$

例4. 利用函数求下列不等式的解集

(1) $x^2 - 4x + 6 > 0$;

(2) $x^2 - 4x + 6 \leq 0$

求一元二次不等式的解集的步骤



[跟进训练]

2. 利用函数求下列不等式的解集：

(1) $2x^2 + 7x + 3 > 0$;

(2) $-x^2 + 8x - 3 > 0$;

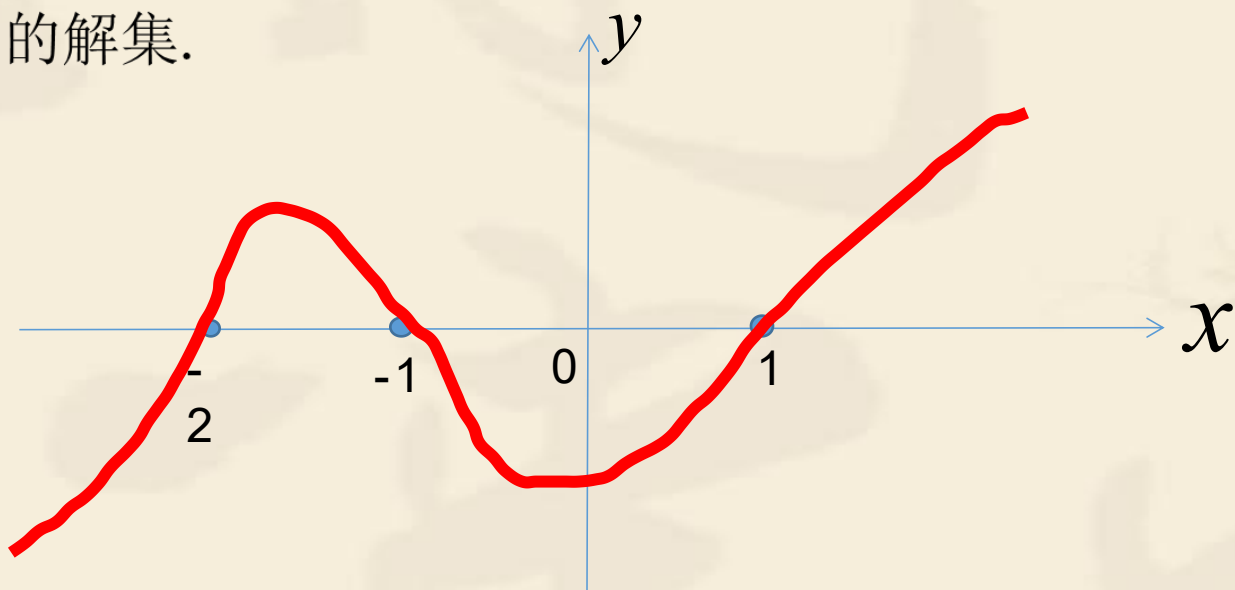
(3) $x^2 - 4x - 5 < 0$;

(4) $-4x^2 + 18x - \frac{81}{4} > 0$.

例 5、求函数 $f(x) = (x+2)(x+1)(x-1)$ 的零点，并作出函数图像的示意图，写出不等式

$$f(x) > 0 \text{ 和 } f(x) \leq 0$$

的解集.



观察图像在x轴上方和下方的情况

$f(x) > 0$ 的解集: $(-2, -1) \cup (1, +\infty)$

$f(x) \leq 0$ 的解集: $(-\infty, -2] \cup [-1, 1]$

穿根法解高次不等式

一是需要把最高次幂的系数化为正数；

二是穿根时先在数轴上把根标出来，然后从数轴的右上方开始依次穿过；

三是穿根时，偶数次重根要穿而不过，奇数次重根则要穿过。

奇穿偶不过

[跟进训练]

1. 求函数 $f(x)=(1-x)(x-2)(x+2)$ 的零点, 并作出函数图像的示意图, 写出不等式 $f(x) \geq 0$ 和 $f(x) < 0$ 的解集.

2. 解不等式: $\frac{x^2+2x-3}{-x^2+x+6} < 0$.

变式训练：

1. 求下列函数的零点：

(1) $f(x) = -3x + 2$;

(2) $f(x) = (x-1)^2(x^2 - 2)$

2. 利用函数求下列不等式的解集：

(1) $x^2 - 2x - 3 > 0$;

(2) $x^2 - 8x + 16 \geq 0$;

(3) $x^2 + 4x + 5 > 0$

3. 已知 $f(x) = mx^2 - (m+3)x - 1$, 且 $f(x) < 0$ 对任意实数 x 均成立, 求实数 m 取值的集合



回顾本节课你有什么收获？

1. 函数的零点定义
2. 一元二次不等式的解法（步骤有哪些）
3. 多项式函数的零点求法（穿根法）

